

Interoperabilidad de Sistemas de Información en el Sector Público Ecuatoriano

Josué Merino Calderón¹, Sebastián Arias², Nahir Carrera³, and Nicolás Suquillo⁴

Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador.

{ejmerino, xsarias, ndcarrera2, fnsuquillo}@espe.edu.ec

Resumen La administración pública en el Ecuador se encuentra en un proceso de cambio que deja atrás los sistemas aislados para avanzar hacia un entorno digital articulado. Esta investigación, de carácter descriptivo y exploratorio, aborda la estructura de la Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental (PIG), poniendo énfasis en su núcleo tecnológico: el Bus de Servicios Gubernamentales (BSG). Se analiza de qué manera la interconexión de las bases de datos de instituciones clave, como el Registro Civil y el Servicio de Rentas Internas (SRI), ha contribuido a disminuir en un 77 % la necesidad de realizar trámites de forma presencial a nivel nacional. Finalmente, se determina que, pese a contar con una base tecnológica sólida, la interoperabilidad semántica y la adecuada protección de los datos personales siguen siendo los principales retos para consolidar la transformación digital del Estado.

Keywords: Interoperabilidad · Bus de Servicios Gubernamentales · Gobierno Digital · Registro Civil · SRI · Simplificación Administrativa.

1. Introducción

La tramitología en el Ecuador ha constituido, durante décadas, una barrera significativa para la eficiencia del aparato estatal y la competitividad del país. Hasta hace pocos años, recaía sobre el ciudadano la tarea de articular la información pública, trasladando documentación física entre instituciones que operaban de manera aislada. Esta situación generaba no solo un impacto económico considerable —cuantificado en millones de dólares anuales—, sino también un progresivo deterioro de la confianza en las entidades públicas [1].

La expedición de la *Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos* en 2018 marcó un punto de inflexión, al convertir la interoperabilidad de una buena práctica técnica en una obligación jurídica. En particular, el Art. 9 de esta normativa establece la prohibición de solicitar información que ya conste en los registros estatales, forzando a las instituciones públicas a integrarse a un nodo centralizado de intercambio de datos. En este contexto, la presente investigación analiza la estructura de dicho nodo y evalúa su incidencia en la reducción de la presencialidad en los trámites administrativos.

2. Metodología

La presente investigación emplea un enfoque cualitativo de alcance descriptivo y exploratorio. Se realizó una revisión documental sistemática de la normativa legal vigente en Ecuador y de los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP) entre los años 2018 y 2025.

Para evaluar el estado de los servicios, se aplicó un análisis comparativo basado en los niveles de madurez digital propuestos por organismos internacionales, categorizando a las instituciones proveedoras de datos según su capacidad de respuesta e integración con el Bus de Servicios Gubernamentales (BSG).

3. Estado del Arte y Marco Legal

La interoperabilidad en el sector público ha dejado de ser una periferia técnica para convertirse en el núcleo de la Nueva Gestión Pública (NGP). A nivel global, el referente indiscutible es el modelo *X-Road* de Estonia, una arquitectura de intercambio de datos distribuida que garantiza la soberanía del dato y la seguridad mediante encriptación de extremo a extremo [9]. En el contexto iberoamericano, esta tendencia se ha materializado en la *Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico*, impulsada por el CLAD, que promueve el derecho del ciudadano a no aportar documentos que ya obren en poder de la administración pública [10].

Ecuador, alineado con estas tendencias regionales, ha pasado de un modelo de islas de información, donde instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Registro Civil operaban en silos tecnológicos, hacia un ecosistema integrado. Esta evolución se fundamenta en cuatro hitos normativos y doctrinarios que definen el estado actual del arte en el país:

1. **Acuerdo Ministerial 005-2018 (Norma Técnica de Interoperabilidad):** Este documento es el pilar técnico que establece los cuatro niveles de interoperabilidad adaptados del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF). Destaca la interoperabilidad semántica, que obliga a las instituciones a utilizar diccionarios de datos comunes para que el concepto de domicilio o carga familiar sea idéntico para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que para el SRI [3].
2. **Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (2018):** Representa el cambio de paradigma jurídico al introducir el *Principio de Celeridad* y la *Presunción de Veracidad*. Su mayor impacto es el Art. 9, que prohíbe la exigencia de copias físicas de cédula y certificados de votación, forzando la consulta directa al Bus de Servicios Gubernamentales (BSG). Este hito legal redujo la carga burocrática al eliminar al ciudadano como mensajero del Estado [2].
3. **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021):** Aunque no se menciona a menudo como un hito de interoperabilidad, esta ley es fundamental en el estado del arte actual. Establece que el intercambio de información entre, por ejemplo, el Registro Civil y una entidad bancaria pública,

debe contar con una base legal o consentimiento explícito, introduciendo el concepto de “interoperabilidad segura y ética” [11].

4. **Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual (2023):** Es el hito más reciente que otorga validez jurídica total al expediente digital y la firma electrónica. Esta ley permite que los procesos notariales y registrales, que históricamente requerían presencialidad por la "solemnidad del papel", se integren al flujo de interoperabilidad, habilitando la reducción de trámites en sectores antes considerados infranqueables.

El estado del arte revela que la tendencia actual se desplaza hacia la *interoperabilidad proactiva*, donde el Estado no espera que el ciudadano inicie un trámite, sino que, mediante el cruce de datos en tiempo real (Big Data gubernamental), identifica necesidades y ofrece servicios automáticamente, un nivel de madurez que el SRI ya ha comenzado a implementar en las declaraciones sugeridas de impuestos [12].

4. Arquitectura Técnica: El Bus de Servicios (BSG)

El Bus de Servicios Gubernamentales (BSG) es una solución de tipo Enterprise Service Bus (ESB) que facilita el intercambio de información bajo una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Este *middleware* gestionado por el MINTEL permite que las instituciones operen como Proveedores o Consumidores de datos.

4.1. Protocolos y Estándares

Para garantizar la seguridad y la integridad, el BSG utiliza protocolos estandarizados:

- **SOAP/WSDL:** Para servicios web legacy que requieren alta seguridad y transaccionalidad.
- **REST/JSON:** Para integraciones modernas y ágiles que facilitan la conexión con aplicaciones móviles y el portal *gob.ec*.
- **Autenticación:** Uso de tokens y certificados digitales para asegurar que solo entidades autorizadas accedan a información sensible.

5. Casos de Estudio: Pilares de la Interoperabilidad

La efectividad de la plataforma depende de la calidad de los datos de sus proveedores principales.

5.1. Dirección General de Registro Civil (DIGERCIC)

El Registro Civil provee el "Servicio de Validación de Datos de Identidad". Antes de la interoperabilidad, un ciudadano debía presentar una copia física de su cédula. Hoy, instituciones como el Ministerio de Salud o universidades públicas consumen un servicio web que devuelve la fotografía, estado civil y datos de nacimiento en tiempo real, reduciendo el fraude por suplantación y eliminando el papel.

5.2. Servicio de Rentas Internas (SRI)

El SRI es el mayor proveedor de datos financieros y tributarios. Su interoperabilidad permite:

- **Validación de RUC:** Verificación instantánea del estado activo de contribuyentes.
- **Certificados de No Adeudar:** Eliminación de la necesidad de acudir a las agencias para obtener un sello físico; ahora se valida mediante un cruce de datos en procesos de contratación pública [5].

6. Metodología y Criterios de Evaluación

Para determinar el impacto de la interoperabilidad en la gestión pública, esta investigación adopta el Modelo de Madurez de Gobierno Digital propuesto por organismos regionales como la CEPAL [6]. Este marco permite categorizar a las instituciones no solo por su presencia en la red, sino por su capacidad de intercambio de datos. Los niveles de madurez definidos para este estudio son:

1. **Informativo:** La entidad ofrece información estática y requisitos de trámites, pero no permite gestiones en línea.
2. **Interactivo:** Permite la descarga de formularios y una comunicación básica, aunque el ciudadano sigue siendo el encargado de movilizar la documentación.
3. **Transaccional:** El trámite se completa en portales digitales (como *gob.ec*), pero persiste la carga manual de documentos digitalizados provenientes de otras entidades.
4. **Transformador (Interoperable):** Representa el estadio máximo de madurez donde, mediante el Bus de Servicios Gubernamentales (BSG), las instituciones intercambian datos en tiempo real, eliminando la necesidad de que el administrado presente requisitos físicos.

7. Análisis de Resultados e Impacto

La aplicación de los criterios de madurez revela una evolución asimétrica en el sector público ecuatoriano. Los resultados indican que la interoperabilidad ha

tenido un éxito rotundo en entidades con bases de datos altamente normalizadas, mientras que los sectores con procesos descentralizados muestran un rezago importante.

La Tabla 1 presenta una síntesis cualitativa de los sectores analizados, evaluando su nivel de integración con el BSG y la consecuente reducción en el uso de soportes físicos.

Tabla 1. Niveles de madurez e impacto en la reducción de la presencialidad.

Sector	Nivel de Madurez	Reducción de Papel	Entidad Líder
Fiscal / Tributario	Transformador	Muy Alta	SRI
Identidad y Civil	Transformador	Alta	Registro Civil
Educación Superior	Transaccional	Alta	SENESCYT
Salud Pública	Transaccional	Media	MSP / IESS
Gestión Municipal	Interactivo / Inicial	Limitada	GAD Municipales

Como se observa, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Dirección General de Registro Civil han alcanzado un estado transformador, donde el intercambio de información es “transparente” para el usuario. Esto ha permitido que procesos críticos, como la validación de identidad o la solvencia tributaria, operen bajo el principio de “solo una vez”, donde el Estado no solicita datos que ya posee. Por el contrario, en el ámbito municipal, la falta de una arquitectura orientada a servicios (SOA) unificada limita el impacto de la interoperabilidad, manteniendo la dependencia de la validación presencial en territorio.

8. Discusión y Desafíos

A pesar de que el despliegue técnico del Bus de Servicios Gubernamentales (BSG) ha demostrado ser una infraestructura robusta y escalable, la investigación revela que la verdadera fricción en el ecosistema digital ecuatoriano no reside en los protocolos de comunicación, sino en la denominada interoperabilidad organizativa. Este fenómeno se manifiesta en una resistencia cultural arraigada en lo que diversos autores denominan la “burocracia del sello” [14].

8.1. La Resistencia Cultural y el Temor a la Auditoría

Paradójicamente, la existencia de una normativa proactiva como la Ley de Optimización de Trámites choca frontalmente con los procesos de control interno. Muchos servidores públicos, condicionados por la rigurosidad de la Contraloría General del Estado, mantienen una desconfianza sistémica hacia el expediente digital. Existe la percepción de que el dato obtenido vía interoperabilidad carece de la “solemnidad” necesaria para sustentar un proceso administrativo, lo que deriva en la exigencia redundante de documentos físicos “certificados” o “notariados”. Esta dicotomía genera un sistema híbrido ineficiente donde se consume

el servicio web, pero se archiva el papel, duplicando la carga operativa en lugar de reducirla.

8.2. El Cuello de Botella de la LOPDP

Un hallazgo crítico de este estudio es el impacto colateral de la *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021)*. Si bien la normativa es un avance necesario para la soberanía digital del ciudadano, su implementación ha generado una “parálisis por análisis” en las asesorías jurídicas institucionales.

Actualmente, la apertura de un nuevo servicio web en el BSG no depende de la factibilidad técnica, sino de una justificación jurídica exhaustiva que muchas veces se interpreta de forma restrictiva. El temor a sanciones por parte de la Superintendencia de Protección de Datos ha llevado a que instituciones proveedoras, como el Registro Civil o el SRI, impongan barreras de acceso bajo el argumento de la “minimización de datos”, ralentizando la integración de trámites transversales que podrían resolverse en segundos.

8.3. Asimetría Tecnológica en los Gobiernos Locales

Mientras que la Función Ejecutiva presenta índices de interoperabilidad superiores al 70 %, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) operan en una realidad fragmentada. La falta de estándares mínimos en el desarrollo de sus *Core Systems* municipales impide que muchos de ellos puedan actuar como nodos consumidores del BSG. Esta asimetría técnica crea un “Ecuador a dos velocidades”: un ciudadano puede declarar impuestos en el SRI en minutos desde su móvil, pero debe acudir presencialmente a un municipio pequeño para entregar una copia física de ese mismo pago de impuestos, rompiendo la cadena de valor digital.

8.4. El Reto de la Interoperabilidad Semántica

Finalmente, surge el desafío de la semántica de datos. No basta con que los sistemas se conecten; es imperativo que entiendan lo mismo. Durante la investigación se detectaron inconsistencias en cómo diferentes entidades definen variables críticas como “domicilio”, “carga familiar” o “discapacidad”. Sin una ontología de datos unificada a nivel nacional, la interoperabilidad técnica corre el riesgo de propagar errores sistémicos, donde un dato erróneo en la fuente primaria se replica automáticamente en todo el aparato estatal sin mecanismos claros de rectificación ciudadana.

9. Conclusiones

El análisis desarrollado permite concluir que el ecosistema de interoperabilidad en el Ecuador ha superado la etapa de experimentación técnica para consolidarse como el eje transversal de la gestión pública moderna. La implementación

del Bus de Servicios Gubernamentales (BSG) ha transformado la arquitectura del Estado, permitiendo que instituciones neurálgicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Dirección General de Registro Civil operen como nodos proveedores de alta disponibilidad. Este avance ha desplazado la carga de la integración de datos desde el ciudadano hacia la infraestructura tecnológica, reduciendo drásticamente la necesidad de interacciones presenciales.

Sin embargo, la transición hacia un modelo de administración plenamente digital y bajo la premisa de “Cero Papel” no depende únicamente de la disponibilidad de *Web Services*, sino de la resolución de brechas estructurales. En este sentido, se establecen las siguientes líneas de acción prioritarias:

1. **Reducción de la asimetría tecnológica institucional:** Es imperativo estandarizar las capacidades técnicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de menor escala. La interoperabilidad nacional solo será efectiva cuando los sistemas municipales puedan consumir y proveer datos al mismo ritmo que la Función Ejecutiva, evitando que el ciudadano encuentre islas de burocracia física en el ámbito local.
2. **Evolución hacia la confianza digital y el cambio cultural:** El fin de la “burocracia del sello” requiere un esfuerzo pedagógico orientado a los servidores públicos y organismos de control. Es necesario desvincular la validez jurídica de un acto administrativo de su soporte físico, fortaleciendo el uso de la trazabilidad digital del BSG como evidencia suficiente para auditorías y exámenes especiales de la Contraloría.
3. **Implementación del modelo de “Soberanía de Datos”:** El futuro de la plataforma debe converger hacia un enfoque centrado en el ciudadano, donde este deje de ser un sujeto pasivo y asuma el control de su información. Esto implica el desarrollo de interfaces donde el administrado pueda autorizar, en tiempo real, el intercambio de sus datos sensibles entre entidades, garantizando el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales sin sacrificar la agilidad del trámite.

En última instancia, el éxito de la interoperabilidad en Ecuador dependerá de la capacidad del Estado para armonizar la eficiencia tecnológica con la seguridad jurídica, asegurando que la simplificación de trámites sea un derecho ciudadano garantizado y no solo una meta de optimización operativa.

Referencias

1. Barragán Martínez, X. O.: Factores de incidencia del gobierno electrónico en la gestión pública del Ecuador. Tesis Doctoral, UASB, Quito (2019).
2. Asamblea Nacional del Ecuador: Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Registro Oficial 353 (2018).
3. Ministerio de Telecomunicaciones: Norma Técnica de Interoperabilidad Gubernamental. Acuerdo Ministerial 005-2018, Quito (2018).
4. MINTEL: El Gobierno Nacional logró digitalizar el 77,48 % de trámites. Boletín Oficial 1849, Guayaquil (2021).

5. Servicio de Rentas Internas: Catálogo de Servicios Web de Interoperabilidad para el Sector Público. SRI, Quito (2023).
6. Naser, A.: Gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental: una guía para su implementación. CEPAL, Santiago de Chile (2021).
7. DINARP: Informe de interoperabilidad y registros públicos del Ecuador. Dirección Nacional de Registros Públicos (2024).
8. Portal gob.ec: Estadística de Trámites en Línea. <https://www.gob.ec/estadisticas>, acceso febrero 2026.
9. Vassilakopoulou, P., Marmier, A.: The Estonian X-Road: A Case of Public Sector Interoperability. In: Digital Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, pp. 450–468. IGI Global (2022).
10. CLAD: Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Caracas (2021).
11. Asamblea Nacional del Ecuador: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.
12. Servicio de Rentas Internas: Estrategia de Transformación Digital y Facilitación Tributaria 2024-2026. SRI, Quito (2024).
13. United Nations: E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2024).
14. Barragán, X.: Factores de incidencia del gobierno electrónico en la gestión pública: El caso de Ecuador. Revista de Gestión Pública, Vol. VIII, No. 1, pp. 35–62 (2019).
15. Contraloría General del Estado: Manual de Auditoría de Tecnologías de la Información en el Sector Público. Dirección de Capacitación, Quito (2023).
16. MINTEL: Informe de Brecha Tecnológica y Madurez Digital en Gobiernos Autónomos Descentralizados. Ministerio de Telecomunicaciones (2025).
17. Zuleta, M.: La protección de datos como barrera u oportunidad en la interoperabilidad gubernamental. En: Journal of Iberoamerican Digital Law, vol. 12, pp. 88–104 (2024).